E5 · Une ligne, un sous-groupe

Comment Ellistat lit-il 5 pièces prélevées ensemble ?

Durée : **20 min**
seul
Niveau 2 sur 3

Le but. Ranger les mesures par sous-groupes et obtenir une carte des moyennes.
Il vous faut. Le fichier Butees_6x5.xlsx ou la page « Données à copier »

Je prédis, avant de commencer

On a prélevé 6 fois 5 pièces. Combien de points doit compter la carte des moyennes ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille (bouton +), puis importer `Butees_6x5.xlsx` (ou coller le jeu « 30 butées, 6 sous-groupes de 5 »). Vérifier : 6 lignes, colonnes Echantillon, P1 à P5.
2. Ellistat Cliquer sur l'en-tête de la colonne **P1**. Dans le panneau, onglet **Informations** : **Répétition** 5, **Tolerance min** 11,85, **Tolerance max** 12. Les colonnes P2 à P5 se grisent : elles font désormais partie de la caractéristique.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail** : dans la liste « Echantillons », cocher la caractéristique. Ne pas cocher « Echantillon » : ce n'est qu'un numéro.
4. Ellistat Au-dessus du graphique, les boutons **MOYENNE**, **MÉDIANE**, **EWMA**, **ETENDUE**, **SIGMA** choisissent les cartes affichées. Regarder la carte **MOYENNE**, puis la carte **ETENDUE**. Compter les points.
5. Ellistat Lire le tableau **CAPABILITÉ** : Cp, Pp, Cpk, Ppk. Puis revenir à la grille, remettre **Répétition** à 1 sur P1 et regarder de nouveau. Remettre 5.

J'observe, je décide

Q1. Dans cette grille, que représente une ligne ? Que représente une colonne ?

Q2. Combien de points sur la carte des moyennes ? Que devient-elle avec Répétition = 1 ?

Q3. « Répétition » désigne d'habitude plusieurs mesures d'une même pièce. Pourquoi peut-on l'utiliser pour 5 pièces différentes ?

À retenir

Une ligne de la grille = un sous-groupe, des pièces prélevées ensemble. « Répétition » dit combien de colonnes forment le sous-groupe.

Ressources de la base : Données à copier.